

<u>Lycée Habib Maazoun</u> <u>Sfax</u>	<u>Devoir de synthèse</u> <u>N°1</u>	<u>Date : 11 /12/ 2014</u>
<u>2014-2015</u>	<u>Sciences Physiques</u>	<u>Durée : 3 heures</u> <u>Classe : 4 M2</u>

A/ Chimie : (7 points)

EXERCICE N°1: (4 points)

L'estérification du propan-1-ol (C_3H_8O) par l'acide éthanóïque ($C_2H_4O_2$) donne un ester (E) et de l'eau.

1°) Ecrire en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction d'estérification.

2°) Dans une première expérience on mélange 0,28 mol de l'acide (de masse volumique $\rho_1 = 1,05 \text{ g.cm}^{-3}$) et 0,28 mol de l'alcool (de masse volumique $\rho_2 = 0,8 \text{ g.cm}^{-3}$) en présence d'acide sulfurique. Le mélange est placé dans un bain marie bouillant. On donne en g.mol^{-1} : H = 1 ; C = 12 ; O = 16.

a- Montrer que le volume total du mélange est égal à 37 ml?

b- Lorsque l'équilibre chimique est atteint, on prélève 3,7 mL du volume total, et on effectue le dosage d'acide restant par une solution de soude de concentration molaire $C_B = 0,8 \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour un volume de soude versé $V_B = 11,63 \text{ mL}$.

b-1/ Déterminer la quantité de matière n_A d'acide restant dans le prélèvement dosé

b-2/ Calculer la quantité de matière n_0 d'acide initialement présent dans le prélèvement.

b-3/ En déduire l'avancement final x_f de la réaction dans le prélèvement.

b-4/ Montrer que la constante d'équilibre $k = 4$

3°) Dans une deuxième expérience, on mélange initialement 0,2 mol d'alcool avec 0,1 mol d'acide. A une date t_1 , on dose l'acide restant par une solution de soude de concentration $C'_B = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$. Le nombre de moles d'acide est alors 0,075 mol.

a- Déterminer le volume de soude versé à l'équivalence

b- Quelle est la composition du mélange à cette date t_1 .

c- Ce mélange est-il en état d'équilibre à t_1 . Justifier. Si non expliquer le sens d'évolution de la réaction.

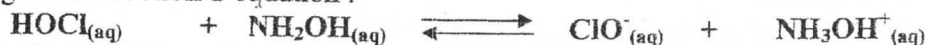
4°) Dans une troisième expérience On mélange maintenant à $t=0$ s : 0,75 mol d'alcool, 0,5 mol d'acide et n_0 mol d'ester, l'étude de la réaction a fourni la courbe de la figure -1- en annexe donnant les variations du nombre de moles de l'ester $n_E = f(t)$.

a- Expliquer le sens d'évolution de la réaction.

b- Déterminer n_0 .

EXERCICE N°2: (3 points)

Un système chimique maintenu à la température constante T contient en solution aqueuse de l'acide hypochloreux HOCl, de l'hydroxylamine NH_2OH des ions hypochloreux ClO^- et des ions hydroxylamonium NH_3OH^+ , il peut être le siège de la réaction d'équation :



La constante d'équilibre relative à cette réaction à la température T est $K = 4.10^{-2}$.

1°) Exprimer la fonction Π des concentrations relative à cette réaction.

2°) Enoncer la loi d'action de masse.

3°) sachant que le volume total du système est $V = 100 \text{ mL}$, et que les concentrations initiales des différentes entités sont : $[HOCl] = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$; $[ClO^-] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; $[NH_2OH] = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$; $[NH_3OH^+] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

a- Calculer la fonction des concentrations initiale Π_i .

b- En déduire le sens d'évolution spontanée du système.

c- Dresser le tableau descriptif d'évolution du système en utilisant l'avancement x de la réaction.

4°)

a- Exprimer K en fonction de l'avancement final x_f de la réaction.

b- Calculer l'avancement final de la réaction.

c- Au système pris à l'état d'équilibre, on ajoute 50 mL d'eau, le système reste-t-il en état d'équilibre ? justifier.

d- Au niveau du système de volume $V' = 150 \text{ mL}$ on ajoute une solution renfermant 2.10^{-3} mol de ClO^- . Déterminer la composition en mol du système lorsque le nouvel état d'équilibre est atteint.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الفري بالخل المسور
22.740.485 الهاتف

B/ PHYSIQUE : (13 point)

EXERCICE N°1 : (2,5 point)

Les microphones

Le microphone est un appareil utilisé pour transformer l'énergie des ondes sonores en énergie électrique dans les systèmes d'enregistrement et de reproduction du son. Le microphone est l'un des éléments clés de toute sorte de systèmes de communication et d'instruments de mesure du son. L'inventeur du microphone, Alexander Graham Bell, réalisa le premier microphone en 1876 pour fabriquer son téléphone. Parmi les types de microphones on peut citer : Les microphones dynamiques, tels que le microphone à ruban et le microphone à bobines :

Sur les microphones à ruban, un fin ruban métallique, placé dans un champ magnétique crée par un petit aimant, et fixé au diaphragme. Une faible tension électrique se crée dans le ruban par une induction électromagnétique, lorsque les ondes sonores atteignent le diaphragme et font vibrer le ruban. Un microphone à bobines fonctionne de manière similaire mais, à la place d'un ruban, c'est une bobine de fils fins qui est fixé au diaphragme.

Le microphone à condensateur est encore un autre type de microphone. Il comporte deux fines plaques métalliques placées à proximité l'une de l'autre, et jouant le rôle d'un condensateur. La plaque arrière du condensateur est fixe, et la plaque avant sert de diaphragme. Les ondes sonores font varier l'écartement des plaques, modifiant la capacité du condensateur. En plaçant un tel microphone dans un circuit électronique approprié, ces variations peuvent être amplifiées, ce qui produit un signal électrique. Les microphones à condensateurs peuvent être très petits.

Encyclopédie Encarta

Questions :

- 1°) a- Préciser l'intérêt du microphone
b- Sur quel phénomène est basé le fonctionnement du microphone à bobine.
c- Comment s'appelle la tension électrique qui apparaît aux bornes de la bobine? Comment est-elle produite ?
- 2°) a- Donner la définition d'un condensateur.
b- Sur quelle grandeur est basé le fonctionnement d'un microphone à condensateur. Quel est l'avantage d'un tel microphone.
c- De quoi dépend la capacité du condensateur

EXERCICE N°2 : (5 points)

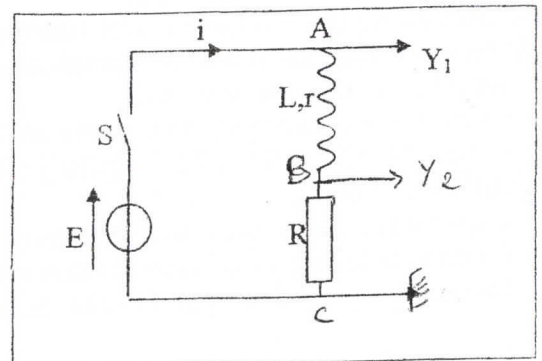
Une bobine d'inductance L et de résistance r est mise en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 40 \Omega$. Un interrupteur S permet de connecter l'ensemble à un générateur de tension de f.é.m. $E = 12,0 \text{ V}$. Les points A et B sont respectivement reliés aux entrées Y_1 et Y_2 d'un oscilloscope à mémoire, le point C étant relié à la masse. À la fermeture de l'interrupteur S , on a enregistré les courbes représentées (figure -2- en annexe)

- 1°) Que visualise-t-on sur les voies Y_1 et Y_2 de l'oscilloscope ?
- 2°) Quelle est la valeur de l'intensité I_0 du courant lorsque le régime permanent est établi ?
- 3°) À partir des courbes déterminer la tension U_{Bp} de la tension u_B en régime permanent. En déduire la valeur de la résistance r de la bobine
- 4°) À l'aide de la courbe, calculer la valeur $\frac{di}{dt}$ de la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps à la date $t=0s$. En déduire l'inductance L de la bobine.

5°) a- Établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité du courant traversant le circuit.

b- La solution d'une équation différentielle de la forme $\frac{di}{dt} + a.i = b$ est $i(t) = k.e^{-at} + \frac{b}{a}$

Compte tenu de la condition initiale, établir les expressions des constantes a , b et k puis calculer leurs valeurs. En déduire la constante de temps τ du circuit.



162

- c- Exprimer en fonction de τ la date $t_{1/2}$ au bout de laquelle l'intensité du courant est égale à la moitié de sa valeur en régime permanent.
- 6°) Utiliser la courbe pour trouver la valeur de la constante de temps τ .
- 7°)
- a- Quelle est, au cours de l'établissement du courant, l'expression de l'énergie E_L emmagasinée dans la bobine en fonction du temps ?
- b- En appelant E_{Lm} l'énergie de la bobine en régime permanent calculer :
- le rapport $\frac{E_L}{E_{Lm}}$ à la date $t = \tau$.
- 8°) Lorsqu'on ouvre l'interrupteur S une étincelle apparaît ?
- a- Expliquer la production de cette étincelle. Proposer une méthode pratique pour l'éviter.
- b- Tracer sur la figure précédente l'allure de la courbe $u_R(t)$.

مكتبة 18 جانفي
مخرج باب القروي داخل السور
صطيف الوقت 22.740.485

EXERCICE N°3 : (5,5 point)

Les parties I et II sont indépendantes.

I/

- 1°) Un condensateur de capacité $C = 0,1 \mu F$ est chargé sous une tension continue $U = 40V$.

Calculer la charge Q_0 du condensateur à la fin de cette opération.

- 2°) A $t=0$, le condensateur chargé est déconnecté du générateur, et ses armatures sont reliées aux bornes d'une bobine.

On suppose que cette bobine est purement inductive d'inductance $L = 0,4H$, et de résistance r négligeable.

- a- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension instantanée $u_c(t)$ qui existe entre les armatures du condensateur.
- b- Donner l'expression de $u_c(t)$.

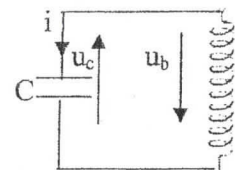


figure-1-

- 3 Calculer l'énergie électrostatique E_e présente initialement dans le condensateur. En déduire la valeur maximale de l'intensité i du courant qui prend naissance dans le circuit.

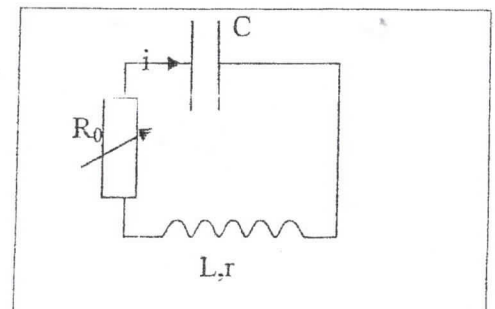
- 4°) Calculer l'énergie électrostatique E_e et l'énergie magnétique E_m à la date $t = T_0/8$; T_0 désigne la période propre des oscillations électriques non amorties

II/

On réalise un circuit série constitué par :

- Un condensateur de capacité $C = 0,5 \mu F$ chargé sous une tension U_0 .
- Une bobine d'inductance $L = 0,5H$ et de résistance interne r .
- Un conducteur ohmique de résistance R_0 réglable.

A l'aide d'un système convenable, on réalise les enregistrements représentés sur les figures 3 et 4 en annexe, qui correspondent respectivement aux variations de la charge q du condensateur et de l'énergie magnétique E_L emmagasinée dans la bobine en fonction du temps.



- 1°) Etablir l'équation différentielle du circuit qui régit les variations de la charge q .

2°)

- a- Définir un oscillateur électrique.
- b- Expliquer pourquoi les oscillations sont qualifiées de libres amorties.
- c- Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période T des oscillations et la valeur de la tension U_0 aux bornes du condensateur à $t = 0$. Déduire la valeur de la tension aux bornes de la bobine à cet instant.

163

- d- En utilisant les courbes 3 et 4, compléter le tableau ci-dessous, tout en exprimant et en calculant les énergies électrostatique E_e , magnétique E_L et totale E .

temps \ Energie	t_1	t_2
E_e	$E_{e1} = \dots\dots\dots$	$E_{e2} = \dots\dots\dots$
E_L	$E_{L1} = \dots\dots\dots$	$E_{L2} = \dots\dots\dots$
E	$E_1 = \dots\dots\dots$	$E_2 = \dots\dots\dots$

مكتبة 18 جافيا
مدرسة بنو القريه داخل السور
صليبي الهاتف 22 740 485

- 3°) a- A partir du tableau, justifier la conservation ou la non conservation de l'énergie totale du circuit.
b- Justifier ce résultat théoriquement
- 4°) Calculer la valeur algébrique de l'intensité i du courant à l'instant t_1

164

Feuille à remplir et à remettre avec la copie

NOM

PRENOM

CLASSE

$n(\text{mol})$

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الفهرس داخل السور
صافس الهاتف 22.740.485

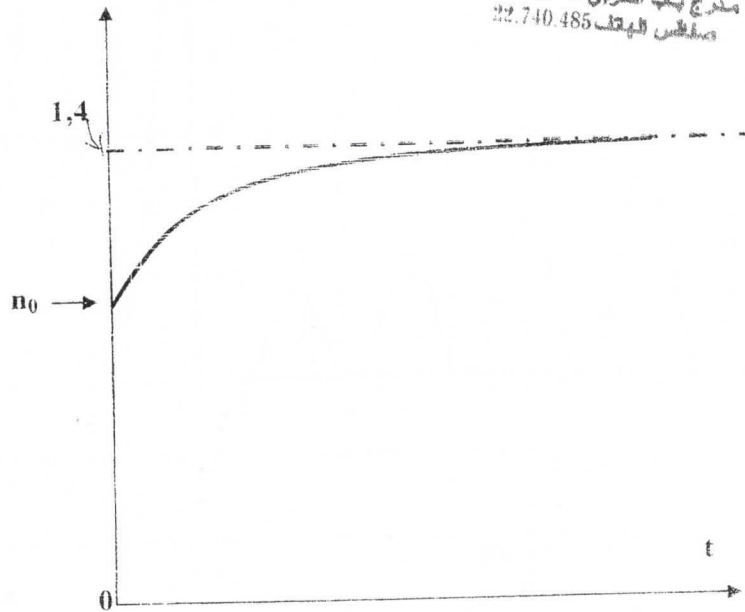


Figure -1-

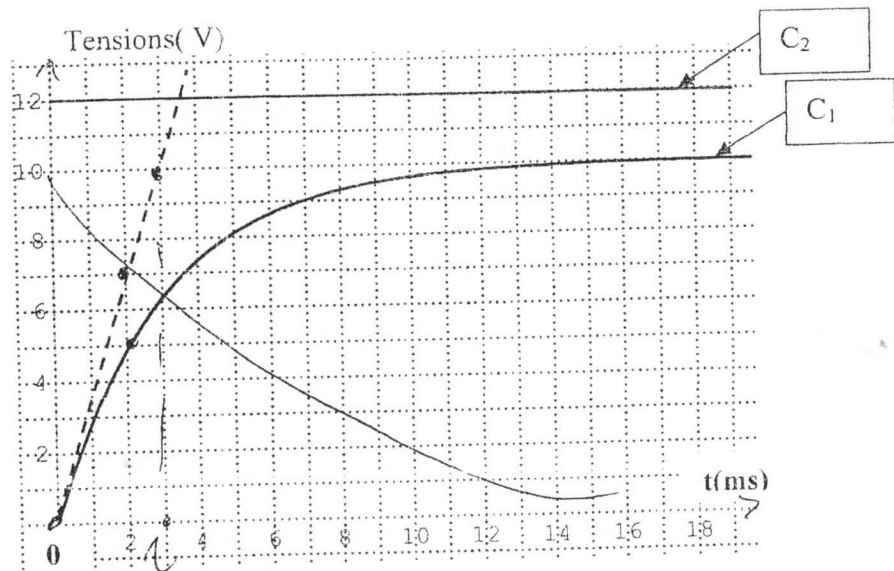


Figure - 2-

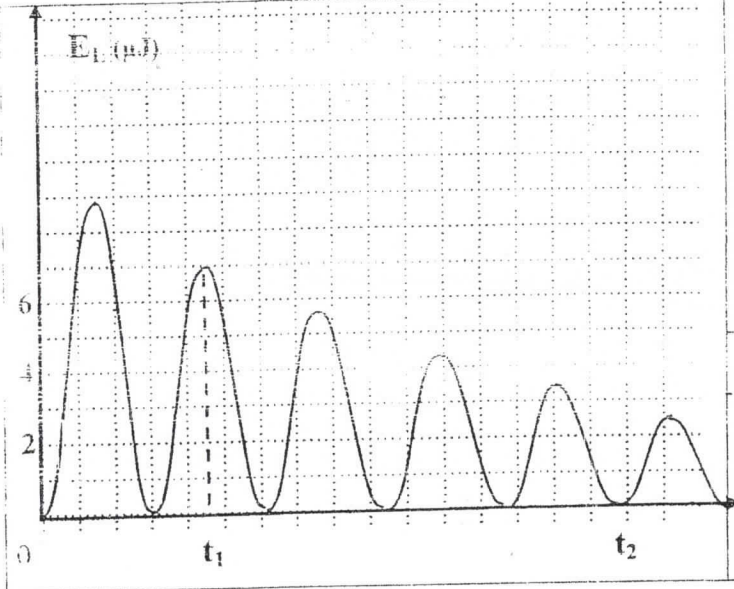


Figure -4-

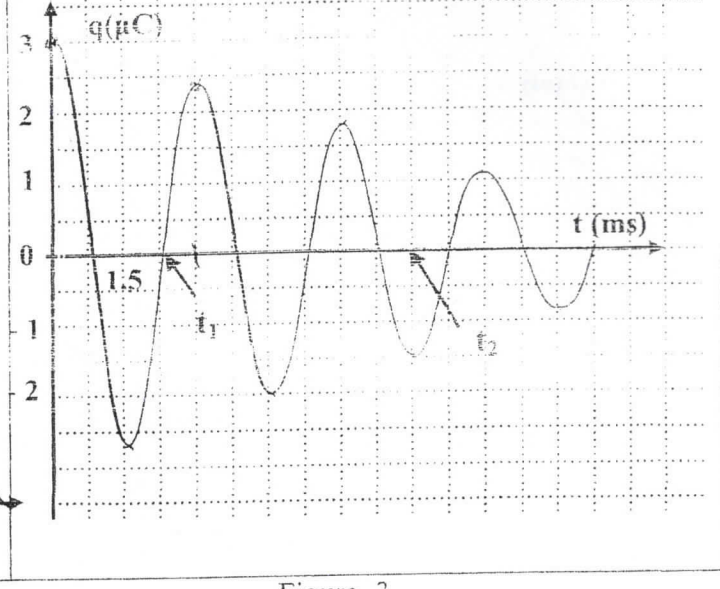
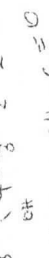
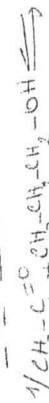


Figure -3-

temps	t_1	t_2
Ee	$E_{e1} = \dots\dots\dots$	$E_{e2} = \dots\dots\dots$
EL	$E_{1L} = \dots\dots\dots$	$E_{2L} = \dots\dots\dots$
E	$E_1 = \dots\dots\dots$	$E_2 = \dots\dots\dots$

Chimie

Exercice 1



$\frac{V_1}{V_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{m_1 M_2}{m_2 M_1} = \frac{0,28 \times 160}{16 \times 5} = 0,68$

$V_1 = V_2 \times 0,68 = 16 \times 0,68 = 10,88 \text{ mL}$

$V_{\text{AL}} = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{10,88 + 16}{2} = 13,44 \text{ mL}$

$V_2 = V_{\text{AL}} \times 2 = 13,44 \times 2 = 26,88 \text{ mL}$

$V_{\text{AL}} = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{10,88 + 16}{2} = 13,44 \text{ mL}$

$V_2 = V_{\text{AL}} \times 2 = 13,44 \times 2 = 26,88 \text{ mL}$

Volume totale: $V = V_1 + V_2$

$V = 16 + 21 = 37 \text{ mL}$

b/ $V_A = n(\text{acide}) = 6 \times 10^{-3}$

$= 0,8 \times 1163 \times 10^{-3}$

$= 930,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$b-2/ [\text{ac}] = \frac{n_A}{V} = \frac{n_0}{V}$

$\Rightarrow n_0 = \frac{n}{V} \times V = \frac{0,28 \times 3,7}{3}$

$[n_0 = 0,35 \text{ mol}]$

b-3) $n_{\text{ac}} = n_0 - x_6 \Rightarrow x_6 = n_0 - n_{\text{ac}}$

$x_6 = 0,028 - 9,3 \times 10^{-3}$

$= 1,87 \times 10^{-2} \text{ mol}$

Eq. E: $\text{Acide} + \text{alcool} \rightleftharpoons \text{Ester} + \text{eau}$

Etat	AV	qt de matière (mol)
------	----	---------------------

F=0	0	n_0	0	0
-----	---	-------	---	---

eq	x_6	$n_0 - x_6$	x_6	x_6
----	-------	-------------	-------	-------

H	x_6	$n_0 - x_6$	x_6	x_6
---	-------	-------------	-------	-------

b-y) $\pi_{\text{eq}} = K \Rightarrow K = \frac{[\text{est}]_{\text{eq}} [\text{eau}]_{\text{eq}}}{[\text{ac}]_{\text{eq}} [\text{al}]_{\text{eq}}}$

$K = \frac{n(\text{est}) \cdot \frac{n(\text{eau})}{V_p} \cdot \frac{n(\text{al})}{V_p}}{n(\text{ac}) \cdot \frac{n(\text{al})}{V_p} \cdot \frac{n(\text{ac})}{V_p}} = \frac{n(\text{est}) \cdot n(\text{al}) \cdot n(\text{eau})}{n(\text{ac})^2 \cdot V_p^2}$

$K = \frac{n(\text{est}) \cdot n(\text{al}) \cdot n(\text{eau})}{n(\text{ac})^2 \cdot V_p^2} = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

$K = \frac{x_6 \cdot (n_0 - x_6)^2}{(n_0 - x_6)^2} = 1$

4) a/ $n(\text{est})$ augmente donc le π_{eq} système évolue spontanément dans le sens direct

b/ La composition du système à l'équilibre

$n(\text{est}) = n_0 + x_6 = 1,15 \text{ mol}$

$n(\text{ac}) = x_6 = 0,028 \text{ mol}$

$n(\text{al}) = 0,028 \text{ mol}$

$K = \frac{n(\text{est}) \cdot n(\text{al}) \cdot n(\text{eau})}{n(\text{ac})^2 \cdot V_p^2} = \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}}$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

$\Rightarrow \frac{1,15 \cdot x_6 \cdot 1,15}{(0,028)^2 \cdot 10^{-3}} = 1$

Exercice 2

1/ $\pi = \frac{[\text{ac}][\text{al}]}{[\text{HCl}][\text{NH}_4\text{OH}]}$

2/ A une température donnée, un système chimique est en équilibre lorsque sa composition devient invariable et celle-ci est une constante K est égale à une constante K indépendante de la composition initiale, appelée la constante d'équilibre

3/ $\frac{1}{\pi} = \frac{[\text{HCl}][\text{NH}_4\text{OH}]}{[\text{ac}][\text{al}]} = \frac{10^{-2} \times 10^{-2}}{10^{-1} \times 10^{-1}} = 10^{-2}$

b) $\pi < K \Rightarrow$ le système évolue spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

spontanément dans le sens direct

Exercice 3

Eq. E: $\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH} \rightleftharpoons \text{ClO}^- + \text{NH}_4^+$

Etat	AV	qt de matière (mol)
------	----	---------------------

F=0	0	10^{-2}	10^{-2}	10^{-3}
-----	---	-----------	-----------	-----------

eq	x_6	$10^{-2} - x_6$	$10^{-2} - x_6$	$10^{-3} + x_6$
----	-------	-----------------	-----------------	-----------------

H	x_6	$10^{-2} - x_6$	$10^{-2} - x_6$	$10^{-3} + x_6$
---	-------	-----------------	-----------------	-----------------

4) $a/K = \frac{[\text{ClO}^-]_{\text{eq}} [\text{NH}_4^+]_{\text{eq}}}{[\text{HCl}]_{\text{eq}} [\text{NH}_4\text{OH}]_{\text{eq}}}$

$= \frac{n(\text{ClO}^-) \cdot n(\text{NH}_4^+)}{n(\text{HCl}) \cdot n(\text{NH}_4\text{OH})}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$= \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^{-2}} = 10^{-3}$

$$\Rightarrow K = \frac{(10^{-3} + x_6)(10^{-3} + x_6)}{(10^{-2} - x_6)(10^{-2} - x_6)} \quad (6f)$$

$$K = \left(\frac{10^{-3} + x_6}{10^{-2} - x_6} \right)^2$$

$$\begin{aligned} b/K &= \frac{10^{-3} + x_6}{10^{-2} - x_6} \Rightarrow \frac{10^{-3} + x_6}{10^{-2} - x_6} = \frac{10^{-3} + x_6}{10^{-2} - x_6} \\ \Rightarrow 10^{-3} + x_6 &= K(10^{-2} - x_6) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_6(1 + K) = -10^{-3} + K \cdot 10^{-2}$$

$$\Rightarrow x_6 = \frac{1 - \sqrt{K}}{-10^{-3} + \sqrt{K} \cdot 10^{-2}}$$

$$x_6 = 8,333 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

c/ à l'apart de 8,333.10⁻⁴ mol, nous mes la composition molaire de mélange $\Rightarrow$ le système n'est en équilibre

Re les concentrations des constituants donne une valeur rapport molaire égal à K.

$$\begin{aligned} d/ \pi &= \frac{n(\text{HClO}) \cdot n(\text{NH}_4\text{OH})}{n(\text{HClO}) \cdot n(\text{NH}_4\text{OH})} \\ &= \frac{3,833 \cdot 10^{-3} \times 4,833 \cdot 10^{-3}}{9,167 \cdot 10^{-3} \times 5,167 \cdot 10^{-3}} = 8,336 \cdot 10^{-2} \end{aligned}$$

n'K $\Rightarrow$ système n'est pas dans l'équilibre

$$K = \frac{n(\text{NH}_4\text{OH}) \cdot n(\text{ClO}^-)}{n(\text{NH}_4^+) \cdot n(\text{HClO})}$$

$$\Rightarrow K = \frac{(9,167 \cdot 10^{-3} + x_6)(3,833 \cdot 10^{-3} - x_6)}{(4,833 \cdot 10^{-3} - x_6)(5,167 \cdot 10^{-3} + x_6)}$$

$$\Rightarrow 3,833 \cdot 10^{-3} + 4,167 \cdot 10^{-3} x_6 + 1,133 \cdot 10^{-6} x_6^2 = 9,167 \cdot 10^{-3} - 1,467 \cdot 10^{-3} x_6 + 7,026 \cdot 10^{-6} x_6^2$$

$$\Delta' = (3,2 \cdot 10^{-3})^2 - 4 \cdot 0,96 \cdot 1,665 \cdot 10^{-6} = 6,721 \cdot 10^{-6}$$

$$x_{61} = \frac{3,2 \cdot 10^{-3} - 2,592 \cdot 10^{-3}}{0,96} = 6,333 \cdot 10^{-4}$$

$$x_{62} = \frac{3,2 \cdot 10^{-3} + 2,592 \cdot 10^{-3}}{0,96} = 6,033 \cdot 10^{-3}$$

$$n_{x_6} < 4,833 \cdot 10^{-3} \Rightarrow x_6 = 6,333 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{HClO}) = n(\text{NH}_4\text{OH}) = 5,167 \cdot 10^{-3} + 6,333 \cdot 10^{-4} = 9,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{ClO}^-) = 3,833 \cdot 10^{-3} - 6,333 \cdot 10^{-4} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{NH}_4\text{OH}) = 4,833 \cdot 10^{-3} - 6,333 \cdot 10^{-4} = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Physique

Exercice 1

a/ Transformateur et énergie électrique. Donnée en énergie électrique dans les systèmes d'enregistrement et de reproduction du son.

b/ c est le phénomène d'induction magnétique.

c/ c'est une force électromotrice induite.

le vibration du ruban métallique place dans le champ magnétique crée par un aimant enroulé autour d'un noyau de fer.

d/ Ensemble de deux plaques conductrices parallèles et isolées par un isolant.

e/ in capacité C.

f/ l'avantage d'un tel microphone est l'amplification du son.

g/ il s'écarterait en fait de deux plaques.

Exercice 2

1/ $T_1 \rightarrow T_2 = U_C$ (Tension de polarisation)

2/ $T_2 \rightarrow T_3 = U_R$ (Tension de polarisation)

en régime permanent $U_{R1} = U_{R2} = U_{R3} = E \cdot I_0$

3/ $U_{R1} = R_1 \cdot I_0 + L \cdot \frac{dI_0}{dt}$

En régime permanent $I_0 = I_0 \Rightarrow \frac{dI_0}{dt} = 0$

$\Rightarrow U_{R1} = R_1 \cdot I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{U_{R1}}{R_1}$

4/ $U_{R2} = R_2 \cdot I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{U_{R2}}{R_2}$

$\Rightarrow \frac{dI_0}{dt} = \frac{1}{L} \cdot \frac{dU_{R2}}{dt}$

égal à la pente de la tangente à la courbe I_0 à $t=0$

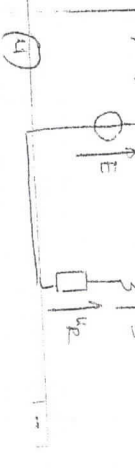
divisé par R

$\left(\frac{dI_0}{dt} \right)_{t=0} = \frac{1}{R} \cdot \frac{dU_{R2}}{dt} = \frac{1}{R} \cdot \frac{d(E - U_{R1})}{dt}$

$U_{R1} = R_1 \cdot I_0 \Rightarrow U_{R1} = E - U_{R2}$

$L \cdot \frac{dI_0}{dt} = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{E - U_{R1}}{R_2}$

$L \cdot \frac{dI_0}{dt} = 0,1444 \text{ H}$



Loi des mailles donne :

169

$$E - u_L - u_R = 0 \Rightarrow E = u_L + u_R$$

$$\Rightarrow E = r i + L \frac{di}{dt} + R i = (r + R) i + L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{r+R}{L} i = \frac{E}{L}$$

b/ $i(t) = k e^{-\frac{r+R}{L}t} + \frac{b}{a}$

$$\frac{di}{dt} + \frac{r+R}{L} i = \frac{E}{L} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(k e^{-\frac{r+R}{L}t} + \frac{b}{a} \right) + \frac{r+R}{L} \left(k e^{-\frac{r+R}{L}t} + \frac{b}{a} \right) = \frac{E}{L}$$

$$\left\{ \begin{aligned} a \frac{r+R}{L} + \frac{r+R}{L} \frac{b}{a} &= \frac{E}{L} \\ \frac{b}{a} &= \frac{E}{r+R} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} a \frac{r+R}{L} + \frac{r+R}{L} \frac{b}{a} &= \frac{E}{L} \\ \frac{b}{a} &= \frac{E}{r+R} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} a \frac{r+R}{L} + \frac{r+R}{L} \frac{b}{a} &= \frac{E}{L} \\ \frac{b}{a} &= \frac{E}{r+R} \end{aligned} \right.$$

$$k = \frac{E}{r+R} - \frac{b}{a}$$

$$i(t) = \frac{E}{r+R} \left(1 - e^{-\frac{r+R}{L}t} \right)$$

$$k + \frac{b}{a} = 0 \Rightarrow \frac{E}{r+R} - \frac{b}{a} = 0$$

$$\Rightarrow k = -\frac{b}{a} = -\frac{E}{r+R}$$

$$= -\frac{E}{r+R}$$

$$= -\frac{12}{48}$$

$$k = -0.25 A$$

va leu τ

$$\tau = \frac{L}{r+R} = \frac{1}{a} = \frac{1}{333.10^2}$$

$$\tau = 3.10^{-3} A = 3mA$$

c/ a $t_{1/2}$; $i = \frac{E}{r+R}$

$$i(t) = k e^{-\frac{r+R}{L}t} + \frac{b}{a} = -\frac{b}{a} e^{-\frac{r+R}{L}t} + \frac{b}{a}$$

$$= \frac{b}{a} \left(1 - e^{-\frac{r+R}{L}t} \right) = \frac{E}{r+R} \left(1 - e^{-\frac{r+R}{L}t} \right)$$

$$a/ \frac{E_p}{2} = I_p (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{t}{\tau} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$\Rightarrow \frac{t_{1/2}}{\tau} = \ln 2$$

$$\frac{t_{1/2}}{\tau} = \ln 2 \Rightarrow t_{1/2} = \tau \ln 2 = \frac{L}{r+R} \ln 2$$

$$d/ \text{après la loi de l'inductance, } L \frac{di}{dt} = u_L$$

$$d/ \frac{t_{1/2}}{\tau} = \ln 2 \Rightarrow \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$$

$$\tau = \frac{2.1}{0.693} = 3.03 ms$$

$$\Rightarrow \tau = 3 ms$$

$$\tau = \frac{L}{r+R} = \frac{1}{2} \frac{L}{I_p} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{L}{I_p} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{L}{I_p} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$b/ \text{En régime permanent : } e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow 0$$

$$d/ \frac{E_L}{E_m} = \frac{1}{2} \frac{L}{I_p} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{L}{I_p} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{L}{I_p} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$= 0.14$$

$$8/ a/ \text{ la production de l'énergie}$$

$$\text{avec aux courants induit qui}$$

$$\text{se produit par le phénomène}$$

$$\text{d'auto-induction qui résulte}$$

$$\text{de la variation brusque du courant}$$

$$\text{principal de l'inductance}$$

Pour éviter la production de

l'étincelle en arrivant en

parallèle avec le dipôle RL une

diode en série avec un récepteur

(matériau, lampe, condensateur)

b/ $u_L(t)$

10

5

1

4ms

EXERCICE N°3

$$I/ \frac{1}{2} Q_0 = C U_0 = 0.1.10^{-6} \times 40 = 4.10^{-6} C$$

$$2/ a/ \text{ d'après la loi des mailles}$$

$$u_C + u_D = 0 \Rightarrow u_C + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow u_C + L C \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

$$b/ u_C(t) = U_{Cm} \sin(\omega_0 t + \varphi_{C0})$$

$$c/ U_{Cm} = U_0 = 40V$$

$$d/ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 10^{-6}}}$$

$$= 5.10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$e/ \varphi_{C0} = ?$$

$$a/ \omega = 0, U_{Cm} = U_{C0} \sin \varphi_{C0}$$

$$\Rightarrow \sin \varphi_{C0} = 1$$

$$\Rightarrow \varphi_{C0} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$d/ u_C(t) = 40 \sin(5.10^3 t + \frac{\pi}{2})$$

$$3/ E_{C0} = \frac{1}{2C} Q_0^2 = \frac{1}{2 \times 0.1 \times 10^{-6}} (4.10^{-6})^2$$

$$= 8.10^{-5} J$$

$$E_{C0} = E_{Lmax} = \frac{1}{2} L I_m^2$$

$$\frac{1}{2} L I_m^2 = \frac{1}{2C} Q_0^2 \Rightarrow I_m = \sqrt{\frac{C}{L}} Q_0 = \sqrt{\frac{0.1 \times 10^{-6}}{0.1}} \times 4$$

$$I_m = 0.4 A$$

$$4/ a/ t = \frac{T_0}{8} \Rightarrow u_C = U_{Cm} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \frac{\pi}{8}\right)$$

$$\Rightarrow u_C = U_{Cm} \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} U_{Cm}$$

$$U_C = 20\sqrt{2} V$$

$$d/ E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 10^{-6} (20\sqrt{2})^2$$

$$= 4.10^{-5} J$$

$$E_L = E - E_C = E_{C0} - E_C$$

$$= 4.10^{-5} J$$

II/ 1/



Après la loi des mailles.

$$u_C + u_R + u_L = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + r i + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{q}{C} + (R + r) i + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow L \frac{d^2 q}{dt^2} + (R + r) \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R + r}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R + r}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R + r}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

2/a/ Un oscillateur électrique est un circuit RLC dont la charge du condensateur et l'intensité du courant oscillent au cours du temps

b/ libre: Il n'y a pas intervention d'extérieur.

c/ amorties: l'amplitude Q_m de la charge diminue au cours du temps

$$U_0 = \frac{Q_0}{C} = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{0,5 \cdot 10^{-6}} = 6 \text{ V}$$

d'après la loi de maille

$$u_C + u_b + u_R = 0 \Rightarrow u_b = -u_C - u_R$$

$$\text{à } t=0; i=0 \Rightarrow u_R = R \cdot i = 0$$

$$\text{d'où } u_b = -u_0 = -6 \text{ V}$$

	t_1	t_2
$E_e(j)$	$E_1 = 0$	$E_2 = 2,25 \cdot 10^{-6}$
$E_L(j)$	$E_1 = 7 \cdot 10^{-6}$	$E_2 = 0$
$E(j)$	$E_1 = 7 \cdot 10^{-6}$	$E_2 = 2,25 \cdot 10^{-6}$

2/a/ $E_2 < E_1 \Rightarrow$ Énergie totale diminue au cours du temps
 $\Rightarrow$ Énergie totale n'est pas conservée

$$b) E = E_L + E_C = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2C} q^2$$

$$\frac{dE}{dt} = L i \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} q \cdot \frac{dq}{dt}$$

$$= i \left(L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \right) = -R i^2$$

$$= -R i^2$$

169

$\frac{dE}{dt} < 0 \Rightarrow$ Énergie n'est pas conservée, elle diminue au cours du temps.

$$4) E_L = \frac{1}{2} L i_1^2 \Rightarrow i_1^2 = \frac{2 E_L}{L}$$

avec $[1,5 \text{ ms}; t_1]$, $q < 0$ et croissante

$\Rightarrow$ le condensateur se recharge avec $q < 0$

d'où le courant circule dans le sens positif.

$$\Rightarrow i = \sqrt{\frac{2 E_L}{L}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 7 \cdot 10^{-6}}{0,5}}$$

$$i = 5,29 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

(7)

